

# 数学物理方法 2

## 第六次作业

1. 计算下列关于贝塞尔函数的微分和积分运算.

$$(1): \int x J_2(x) dx = \int x^2 d(-\frac{J_1(x)}{x}) = -(x J_1(x) - \int 2 J_1(x) dx) = -x J_1(x) - 2 J_0(x) + C$$

$$(2): \int x^4 J_1(x) dx = \int x^2 d(x^2 J_2(x)) = x^4 J_2(x) - 2 \int x^3 J_2(x) dx = x^4 J_2(x) - 2 x^3 J_3(x) + C$$

$$(3): \int_0^R J_0(x) \cos x dx = x J_0(x) \cos x|_0^R - \int_0^R x (-J_1(x) \cos x - J_0(x) \sin x) dx = x J_0(x) \cos x + x J_1(x) \sin x - \int_0^R x J_0(x) \sin x dx + \int_0^R x J_1(x) \sin x dx = (x J_0(x) \cos x + x J_1(x) \sin x)|_0^R = R(J_0(R) \cos R + J_1(R) \sin R)$$

$$(4): 3J_0'(x) + 4J_0'''(x) = -3J_1(x) - 4J_1''(x) = -3J_1(x) - 2(J_0(x) - J_2(x))' = -J_1(x) + J_1(x) - J_3(x) = -J_3(x)$$

2. 在区间  $[0, 1]$  上, 第一类齐次边界条件下, 用零阶贝塞尔函数把  $f(x) = 1$  展开为傅里叶-贝塞尔级数.

记  $\omega_{0m}$  为零阶贝塞尔函数的第  $m$  个零点. 则  $A_m = \frac{\int_0^1 x J_0(\omega_{0m} x) dx}{\int_0^1 x J_0^2(\omega_{0m} x) dx} = \frac{2}{\omega_{0m} J_1(\omega_{0m})}$ . 因此  $1 = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{2}{\omega_{0m} J_1(\omega_{0m})} J_0(\omega_{0m} x)$ .

3. 一柱体半径为  $a$ , 高为  $h$ . 柱体与外界绝热, 初始温度分布为  $u_0(1 - (\frac{r}{a})^2)$ . 求柱内温度分布随时间的变化, 并讨论时间无穷大时的情况.

由初始条件的柱对称性, 可以写出定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial u}{\partial r}) + k \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} & 0 < r < a, t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & r = a \text{ or } z = 0 \text{ or } z = h \\ u(r, 0) = u_0(1 - (\frac{r}{a})^2) & 0 < r < a \end{cases}$$

该方程在  $z$  方向有齐次边界条件, 因此可以分离变量:  $u = v(r, t) Z(z)$

$$\implies \frac{\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial v}{\partial r})}{v} = k \frac{\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2}}{Z} = -\lambda_n$$

由  $z$  向的齐次边界条件, 容易看出  $\lambda_n = k(\frac{n\pi}{h})^2$ ,  $Z(z) = A_n \cos \frac{n\pi z}{h}$

$$\text{因此径向的定解问题为: } \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial v}{\partial r}) = -k(\frac{n\pi}{h})^2 v & 0 < R < a, t > 0 \\ v(0, t) \text{ finite} & t > 0 \\ \frac{\partial v}{\partial r}(a, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

由第二类边界条件和自然边界条件, 以及和  $r$  相关的算子是  $S-L$  型的, 因此可以分离变量:  $v(r, t) = R(r)T(t)$

$$\implies \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial R}{\partial r}) - k(\frac{n\pi}{h})^2 = -\mu_m \implies r \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial R}{\partial r}) + (\frac{\mu_m}{k} - (\frac{n\pi}{h})^2) r^2 R = 0$$

这是一个零阶贝塞尔方程, 通解为  $AJ_0(\sqrt{\frac{\mu_m}{k} - (\frac{n\pi}{h})^2} r) + BY_0(\sqrt{\frac{\mu_m}{k} - (\frac{n\pi}{h})^2} r)$ .

由  $r = 0$  处的有界性条件,  $B = 0$ .

由  $r = a$  处的第二类边界条件, 记  $J_1(x)$  的第  $m$  个正零点为  $\omega_{1m}$ . 则由边界条件,  $\mu_m$  需要满足:  $(\frac{\mu_m}{k} - (\frac{n\pi}{h})^2) a^2 = \omega_{1m}^2 \implies \mu_m = k((\frac{\omega_{1m}}{a})^2 + (\frac{n\pi}{h})^2)$ . 因此  $T$  对应的通解为  $T(t) = A \exp(-k((\frac{\omega_{1m}}{a})^2 + (\frac{n\pi}{h})^2) t)$ .

因此该定解问题的通解为:  $u(r, z, \theta, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{m=0}^{+\infty} A_{nm} \cos \frac{n\pi z}{h} J_0(\omega_{1m} \frac{r}{a}) \exp(-k((\frac{\omega_{1m}}{a})^2 + (\frac{n\pi}{h})^2) t)$ .

考虑初始条件的广义傅里叶级数:

$$A_{nm} = 0 (\forall n \neq 0)$$

$$A_{0m} = \frac{\int_0^a r J_0(\omega_{1m} \frac{r}{a}) u_0(1 - (\frac{r}{a})^2) dr}{\int_0^a r J_0^2(\omega_{1m} \frac{r}{a}) dr}$$

综上, 该方程的解为:  $u(r, z, \theta, t) = \sum_{m=0}^{+\infty} A_{0m} J_0(\omega_{1m} \frac{r}{a}) \exp(-k(\frac{\omega_{1m}}{a})^2 t)$ .

当  $t \rightarrow +\infty$  时,  $\forall \omega_{1m} \neq 0, \exp(-k(\frac{\omega_{1m}}{a})^2 t) \rightarrow 0$ . 因此只有径向的第零个本征态不趋近于零,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(r, z, \theta, t) = A_{00} J_0(0) = A_{00} = \frac{\int_0^a r u_0(1 - (\frac{r}{a})^2) dr}{\int_0^a r dr} = u_0 \frac{\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{2}} = \frac{u_0}{2}$$

(注意到上式与能量守恒是相容的, 因为  $\int_0^a r u_0(1 - (\frac{r}{a})^2) dr$  即为初态柱体内总能量 (守恒), 当  $t \rightarrow +\infty$  时, 能量在柱体内趋于均匀分布, 因此末态温度正比于总能量除以体积)

4. 匀质球, 半径为  $r_0$ , 初始温度分布为  $f(r) \cos \theta$ . 把球面温度保持为零度, 求解球内各处温度变化情况.

由初始条件以及边界条件的角向对称性, 可以写出定解问题:

$$\begin{cases} \frac{1}{k} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) & 0 < \theta < \pi, 0 < r < r_0, t > 0 \\ u(r, \theta, \varphi, 0) = f(r) \cos \theta & 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi, 0 < r < r_0 \\ u(r_0, \theta, \varphi, t) = 0 & 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi, t > 0 \end{cases}$$

首先考虑换元, 令  $x = \cos \theta, x \in [-1, 1]$ . 则原方程变为:

$$\frac{1}{k} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial x} ((1 - x^2) \frac{\partial u}{\partial x})$$

由于微分算子都是  $S-L$  型的, 考虑分离变量:

$$\begin{aligned} u(r, x, t) = R(r)X(x)T(t) &\implies \frac{1}{k} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2 R} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 X} \frac{\partial}{\partial x} ((1 - x^2) \frac{\partial X}{\partial x}) = -\lambda_n \\ \implies \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial R}{\partial r}) + \lambda_n r^2 &= -\frac{1}{X} \frac{\partial}{\partial x} ((1 - x^2) \frac{\partial X}{\partial x}) = l(l+1) \end{aligned}$$

上述两个方程分别为球贝塞尔方程和勒让德方程. 它们对应的定解问题分别为:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial R}{\partial r}) + (\lambda_n r^2 - l(l+1)) R = 0 & 0 < r < r_0 \\ R(0) \text{ finite} \\ R(r_0) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} ((1 - x^2) \frac{\partial X}{\partial x}) + l(l+1) X = 0 & -1 < x < 1 \\ X(-1) \text{ finite} \\ X(1) \text{ finite} \end{cases}$$

由于勒让德方程对应的定解问题具有  $x = 1, -1$  处的自然边界条件,  $l$  只能取非负整数, 且通解为

$X(x) = A_l P_l(x)$ . 由于球贝塞尔方程在  $r = 0$  处的边界条件, 通解只能为  $R(r) = \frac{A_{nl}}{\sqrt{r}} J_{l+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda_n} r)$ .

由于球贝塞尔方程在  $r = r_0$  处第一类边界条件的限制, 设  $l + \frac{1}{2}$  阶贝塞尔函数的第  $n$  个零点为  $\omega_{ln}$ , 则有离散本征值  $\lambda_n = (\frac{\omega_{ln}}{r_0})^2$ .

综上, 我们获得了原定解问题的通解为:  $u = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} A_{ln} \frac{J_{l+\frac{1}{2}}(\omega_{ln} \frac{r}{r_0})}{\sqrt{r}} P_l(\cos\theta) e^{-k(\frac{\omega_{ln}}{r_0})^2 t}$

考虑初始条件在这组基上的投影以获得  $A_{ln}$ , 显然只有一阶勒让德多项式项是有投影分量的. 因此原方程的解为:  $u = \sum_{n=0}^{+\infty} A_n \frac{J_{\frac{3}{2}}(\omega_{1n} \frac{r}{r_0})}{\sqrt{r}} \cos\theta e^{-k(\frac{\omega_{1n}}{r_0})^2 t}$ . 其中  $A_n = \frac{\int_0^{r_0} r^2 f(r) J_{\frac{3}{2}}(\omega_{1n} \frac{r}{r_0}) dr}{\int_0^{r_0} r^2 J_{\frac{3}{2}}^2(\omega_{1n} \frac{r}{r_0}) dr}$ .

5. 以勒让德多项式为基矢函数, 展开以下函数:  $f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & -1 \leq x < 0 \end{cases}$

由递推公式,  $x^2 P_l(x) = \frac{(l+1)xP_{l+1}(x) + lP_{l-1}(x)}{2l+1} = \frac{(l+1)}{(2l+1)(2l+3)}((l+2)P_{l+2}(x) + (l+1)P_l(x)) + \frac{l}{(2l+1)(2l-1)}(lP_l(x) + (l-1)P_{l-2}(x))$

因此  $\int_0^1 x^2 P_l(x) dx = \int_0^1 (\frac{(l+1)}{(2l+1)(2l+3)}((l+2)P_{l+2}(x) + (l+1)P_l(x)) + \frac{l}{(2l+1)(2l-1)}(lP_l(x) + (l-1)P_{l-2}(x))) dx$ .

当  $l = 2n+1$  为奇数时该积分不为 0, 结果为:  $\frac{(2n+2)(2n+3)}{(4n+3)(4n+5)}(-1)^{n+1} \frac{2(n+1)!}{2^{2n+3}(n+1)!(n+2)!} + (\frac{(2n+2)^2}{(4n+3)(4n+5)} + \frac{(2n+1)^2}{(4n+3)(4n+1)})(-1)^n \frac{2(n)!}{2^{2n+1}(n+1)!(n)!} + \frac{(2n+1)(2n)}{(4n+3)(4n+1)}(-1)^{n-1} \frac{2(n-1)!}{2^{2n-1}(n-1)!(n)!}$

因此原函数的展开为:  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4n+3}{2} (\frac{(2n+2)(2n+3)}{(4n+3)(4n+5)}(-1)^{n+1} \frac{2(n+1)!}{2^{2n+3}(n+1)!(n+2)!} + (\frac{(2n+2)^2}{(4n+3)(4n+5)} + \frac{(2n+1)^2}{(4n+3)(4n+1)})(-1)^n \frac{2(n)!}{2^{2n+1}(n+1)!(n)!} + \frac{(2n+1)(2n)}{(4n+3)(4n+1)}(-1)^{n-1} \frac{2(n-1)!}{2^{2n-1}(n-1)!(n)!}) P_{2n+1}(x)$ .

6. 以  $m = 2$  的连带勒让德函数为基矢展开  $x(1-x^2)$ .

只需注意到  $P_3^2(x) = 15x(1-x^2)$ . 因此  $x(1-x^2) = \frac{1}{15}P_3^2(x)$ .

7. 将下列函数按球谐函数展开:

(1):  $(\sin\theta - 2\cos^2\theta)\cos^2\varphi = (\sin\theta - 2\cos^2\theta)\frac{1+\cos 2\varphi}{2}$

易得  $m = 0$  或  $m = 2$ . 考虑  $m = 0$  的本征态,  $\sum_{l=0}^{+\infty} A_l P_l^0(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}-2x^2}{2}$ .  $A_l = \frac{2l+1}{4} \int_0^1 (\sqrt{1-x^2} - 2x^2) P_l(x) dx = \frac{2l+1}{4} (\int_0^\pi (1 - \cos^2\theta) P_l(\cos\theta) d\theta - 2(\frac{2}{3}\delta_{l,0} + \frac{4}{15}\delta_{l,2}))$ .

8. 半径为  $r_0$  的半球的球面保持一定温度  $u_0$ , 半球底面 (1) 保持零度 (2) 保持绝热, 求半球内的稳定温度分布.

(1): 该定解问题即为第一类边界条件下的拉普拉斯方程 (由对称性):

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin\theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) = 0 & \vec{r} \in \Omega \\ u = u_0 & r = r_0 \\ u = 0 & \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

考虑分离变量, 令  $u = R(r)X(x)$ , 其中  $x = \cos\theta$ . 对应的勒让德问题的边界条件为一侧自然边界条件, 一侧第一类边界条件  $P_l(0) = 0$ . 原方程通解为  $\sum_{l=0}^{+\infty} (A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}) P_l(\cos\theta)$ . 由于  $r = 0$  处的有界条件,  $B_l = 0, \forall l$ . 由  $\cos\theta = 0$  处等于零的边界条件, 只有  $l$  为奇数的项是满足的.

我们考虑类似区间上傅里叶级数的处理. 对  $u_0$  做关于  $\cos\theta$  的奇延拓, 然后考虑该函数的勒让德多项式展开, 由于偶数阶勒让德多项式是偶函数, 因此内积自然为 0. 令  $l = 2n+1$ , 则

$A_{2n+1} r_0^{2n+1} = A_l r_0^l = (2l+1) \int_0^1 u_0 P_l(x) dx = (2l+1) u_0 (-1)^l \frac{2l!}{2^{2l+1}(l+1)!}$ . 因此定解问题的解为:

$$u = \sum_{n=0}^{+\infty} u_0 \frac{-(4n+3)!}{2^{4n+3}(2n+2)!(2n+1)!} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(\cos\theta)$$

(2): 该定解问题即为第一类边界条件下的拉普拉斯方程 (由对称性):

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin\theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) = 0 & \vec{r} \in \Omega \\ u = u_0 & r = r_0 \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0 & \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

原方程通解为  $\sum_{l=0}^{+\infty} (A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}) P_l(\cos\theta)$ . 由于  $r = 0$  处的有界条件,  $B_l = 0, \forall l$ . 由  $\cos\theta = 0$  处等于零的边界条件, 只有  $l$  为偶数的项是满足的.

同理, 考虑边界条件  $u_0$  的偶延拓. 令  $l = 2n$ , 则  $A_l r_0^l = (2l+1)u_0(-1)^l \frac{2!}{2^{2l+1}(l+1)!}$ . 因此定解问题的解为:

$$u = \sum_{n=0}^{+\infty} u_0 \frac{(4n+2)!}{2^{4n+1}(2n+1)!(2n)!} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n} P_{2n}(\cos\theta).$$

在半径为  $r_0$  的球形区域, (1) 球的内部 (2) 球的外部, 分别求解定解问题:

$$M_1 = \begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{r=r_0} = 4\sin^2\theta(\cos\varphi\sin\varphi + \frac{1}{2}) \end{cases}$$

(1): 由球形边界条件, 以及  $r = 0$  处的有界条件, 原方程通解为  $\sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi) r^l$ .

由  $r = r_0$  处的边界条件, 仅有  $m = 2, m = -2, m = 0$  项是非 0 的. 对比各项系数即得:

$$u = \frac{u_0}{3i} (Y_2^2(\theta, \varphi) - Y_2^{-2}(\theta, \varphi)) \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 + \frac{4u_0}{3} (Y_0^0(\theta, \varphi) - Y_1^0(\theta, \varphi)).$$

(2): 由无穷远处的有界条件, 原方程通解为  $\sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l B_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi) r^{-l-1}$ . 同理可得,  $u = \frac{u_0}{3i} (Y_2^2(\theta, \varphi) - Y_2^{-2}(\theta, \varphi)) \left(\frac{r_0}{r}\right)^3 + \frac{4u_0}{3} (Y_0^0(\theta, \varphi) - Y_1^0(\theta, \varphi))$